

Сравнение спецификаций вилки и рамы

GT Avalanche 3.0 (например, модель 2010–2012 гг.) – это жёсткий трейловый хардтейл со стандартным 26" колесом. По заводской спецификации он комплектовался вилкой SR Suntour XCM с **100 мм** хода ¹, рамой из алюминия 6061 с „zero-stack“ головной трубой (цельноинтегрированный каркас под рулевую 1 1/8") ² и дисковыми или ободными тормозами в зависимости от комплектации. Колёса – 26" (например, 26×2.1" покрышки ³) и передняя ось – обычная 9 мм QR (спицевой передний втулочный стандарт) ⁴. Таким образом:

- **Размер колеса:** Avalanche 3.0 задуман как **26"-байк** ³. Новая вилка RockShox Recon RL в конфигурации 29" рассчитана на 29" колёса ⁵. Установка 29" колеса на раму, изначально предназначенную под 26", обычно **невозможна** без серьёзных переделок (рамные проёмы, геометрия и т.п.). 29" колесо диаметром на ~70 мм больше, чем 26", и его масса и габариты не учтены в конструкции рамы. Даже если физически разместить колесо (например, отпилив крыло или изменив угол вилки), вы получите сильно ослабленную геометрию: удлинение хода вилки и больший радиус колеса приведут к значительному изменению углов и высоты каретки. По данным моделей изменения геометрии, +20–30 мм хода вилки за счёт большего колеса может **слегка расслабить угол управления (примерно на 0.7–0.9°) и поднять каретку на 7–10 мм** ⁶, что сделает руль более пологим и поднимет центр тяжести. Это нежелательно для хардтейла начального уровня и может привести к задеванию колеса за раму. Таким образом, **29" совместимость: рама Avalanche 3.0 – 26"; Recon RL – 29"**. Без радикальной переделки колёс или рамы ставить 29" не рекомендуется ³ ⁵.
- **Геометрия вилки (ход):** Исходная вилка ~100 мм, новая – 120 мм ¹ ⁷. Увеличение хода на 20 мм также чуть «раскрывает» геометрию (см. выше). В практическом плане вилка на 120 мм будет выше, чем заводская, что немного изменит просвет (BB Rise) и угол головы ⁶. Если вы не стремитесь к изначальной геометрии, это может быть допустимо, но учтите, что Avalanche была спроектирована под 100 мм, а 120 мм вилку обычно ставят на более «тяжёлые» рамы. Подробно: для +27 мм хода автор исследования показал, что угол головы стало положе на 0.9°, а каретка поднялась на 10 мм ⁶. Для +20 мм разница будет чуть меньше, но всё же ощутима. Итог: **ход вилки 120 мм** несколько превысит штатный 100 мм, что слегка изменит поведение (задержит разворот руля, повысит посадку).
- **Рулевая колонка (шток вилки):** У рамы Avalanche 3.0 головная труба (head tube) рассчитана на **1 1/8"** прямой (или полуинтегрированный Zero Stack 44/44) рулевой стакан ². Новая Recon RL имеет **тупую (tapered) рулевую колонку** (верхняя часть 1 1/8", нижняя 1.5") ⁸. Если у вас рамная труба действительно 1 1/8" (как у большинства выпускавшихся тогда Avalanche) ², то уменьшенная (1 1/8") верхушка вилки войдёт нормально, а более толстая нижняя часть (1.5") не подойдёт – нужен переходник. Решения: приобрести подходящий конусный упор (crown race) или новую полуинтегрированную рулевую колонку ZS44/56, которая позволит посадить нижний подшипник 1.5" и сохранить верх 1 1/8". Иначе придётся либо ставить адаптер (реверсивная воронка), либо фрезеровать раму. **Совместимость рулевой: рама – прямой 1 1/8"** ², **вилку – конус 1 1/8–1.5"** ⁸. Без конверсионного комплекта (например, полуинтегрированная рулевая ZS44/ZS56) эта разница помешает установке.

- **Ось вилки (тягач):** Заводская вилка Avalanche (и её втулка) имела **9 мм QR** спицевой вал ⁴. Вилка Recon RL при указанной спецификации – **Boost через-ось 15×110 мм** ⁸. Эти стандарты физически не совместимы. Если оставить старое переднее колесо (9×100), оно просто не вставится в новые дропауты вилки (там зажимы под 15×110). Варианты: купить новое переднее колесо с втулкой на 15×110 («Boost») или воспользоваться специадаптером (15×110→9×100), но такие переходники крайне редки и ненадёжны. Обычно рекомендуют менять либо всю втулку колеса под Boost, либо искать вилку под 9×100, т.к. грубая адаптация оси плохо работает. Итого: **15×110 (вилка Recon)** не стыкуется с **9×100 (рама Avalanche)**. Без новой втулки/колеса или конвертера вставить ось невозможно.
- **Крепления тормозов:** Recon RL рассчитана на дисковые тормоза **post-mount** (160 мм) ⁵. У Avalanche 3.0 могли быть либо вьюнковые (V-brake), либо механические дисковые Tektro Auriga (как в топовой дисковой версии 2010 года). Из спецификации 2010 GT Avalanche 3.0 Disc видно, что у неё **механические диски Tektro** с пост-маунтом и QR-осевыми втулками (тормозные суппорты – Tektro, калиперы – тросовые дисковые) ⁹. Таким образом, если у вашего Avalanche **было дисковое крепление** (как на модели 2010), то по креплению новая вилка подойдёт – и рама, и вилка имеют пост-маунты. Может понадобится лишь адаптер на больший диск (например, с 160→180 мм), если меняете размер ротора. Если же у вас **обода/V-brake** (как в более дешёвых версиях ¹⁰), то переход на дисковые тормоза сложен: нужно либо менять раму (или её амортизаторные дропауты под дисковую стойку), либо отказаться от тормозов вилки. К сожалению, рама 2011 года без дисковых креплений «из коробки» не позволяет просто повесить суппорт; потребуются экстренные меры (например, адаптеры на заднюю дроп-ауту), что практически не делается.
- **Дополнительные адаптеры/модификации:** Чтобы Recon RL встала на Avalanche 3.0, скорее всего потребуются:
 - **Новый рулевой стакан** или конусная втулка (crown race) под 1.5" для нижнего подшипника, если рама – 1 1/8" ² ⁸.
 - **Новый передний тормозной суппорт/ротор**, если меняется размер диска (вилки пост-маунт 160→180).
 - **Новая втулка/колесо** с осью 15×110 Boost, либо переходник под QR (не рекомендуется) ⁸.
 - Обрезка штока вилки до нужной длины, если шток длиннее.
 - Перепрессовка рулевой колонки (замена чашек, пыльников) соответствующего стандарта.

Ни один из этих пунктов не является изначально штатным для Avalanche 3.0, поэтому требуется либо серьёзная доработка, либо поиск отдельных комплектующих. Подытожим: **RockShox Recon RL 29 Boost с 120 мм и конусным штоком — существенно отличается от заводского оснащения GT Avalanche 3.0 (26", 100 мм, 1 1/8", QR)** ¹¹ ⁵. Прямой «plug-and-play» установки не получится. При желании возможна установка с переделками (заменой колеса и рулевой, подбором адаптеров).

Вывод: без модификаций GT Avalanche 3.0 заводского выпуска **не рассчитан на вилку 29" Boost 15×110 с 120 мм хода**. Геометрия и крепления рамы будут несовместимы: колёса разного размера, шток разного диаметра, ось разного стандарта. Если вы готовы заменить переднее колесо на Boost 29", установить подходящий рулевой стакан и, при необходимости, поставить дисковый суппорт (либо иметь уже дисковые крепления на раме), то технически Recon RL можно «приспособить» ¹¹ ⁵. Иначе лучше поискать вилку под 26"/100 мм/QR или другую раму, которая изначально поддерживает 29" Boost.

Источники: официальные характеристики GT Avalanche 3.0 (рамная конструкция и комплектация) ¹¹ ⁴ ; спецификации вилки RockShox Recon RL 29 Boost ⁵ ; примеры отзывов и анализов (разница размеров колёс и геометрии) ⁶ ³ .

¹ ² ³ ⁴ ⁹ ¹¹ GT Mountain Bikes, Mountain bikes, Multi-speed

[https://www.bikesdirect.com/products/gt/gt_avalanche_disc_3.htm?](https://www.bikesdirect.com/products/gt/gt_avalanche_disc_3.htm?srsltid=AfmBOopmzLKDu4iHDu7LE01txBOwKrs6zpW6kQNyGVLQXUkHygXqRbX)

[srsltid=AfmBOopmzLKDu4iHDu7LE01txBOwKrs6zpW6kQNyGVLQXUkHygXqRbX](https://www.bikesdirect.com/products/gt/gt_avalanche_disc_3.htm?srsltid=AfmBOopmzLKDu4iHDu7LE01txBOwKrs6zpW6kQNyGVLQXUkHygXqRbX)

⁵ ⁷ ⁸ Recon Silver RL | FS-RCNS-RL-D1 | RockShox

<https://www.sram.com/en/rockshox/models/fs-rcns-rl-d1>

⁶ What happens when you add fork travel? - Lee Likes Bikes

<https://leelikesbikes.com/what-happens-when-you-add-fork-travel.html>

¹⁰ GT 2011 Avalanche 3.0 - Pinkbike

<https://www.pinkbike.com/product/gt/2011-Avalanche-3.0/>